

Table des matières

Liste des figures	2
1 Approche théorique	6
1.1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques	6
1.1.1 Formulation du problème	6
1.1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1	7
1.2 Méthodes de résolution des facteurs de vue	8
1.2.1 Méthode d'intégration directe : résolution de l'intégrale	9
1.2.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométriques	9
1.2.3 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"	10
1.3 Amélioration des facteurs de vue d'ordre 1	11
1.3.1 Motivations : les problèmes hyper-sensibles	11
1.3.2 Algorithmes de renforcement	11
1.3.3 Stratégie d'échantillonnage	12
1.3.4 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2	13
1.3.5 Gabhart	13
2 Développement et vérification du code de Monte Carlo Ray Tracing embree2TRUST	14
2.1 Introduction	14
2.2 Principe général	15
2.2.1 Échantillonnage des rayons	15
2.2.2 Traitement des géométries en deux dimensions	16
2.3 Point de départ et cahier des charges	16
2.3.1 Etat du code à mon arrivée	16
2.3.2 Attentes	16
2.4 Premiers résultats	16
2.4.1 Simulation MCRT en 3D	17
2.4.2 Simulation MCRT avec des géométries 2D	18
2.4.3 Simulation MCRT avec des faces miroirs	18
2.5 Optimisation de l'usage du code	18
2.5.1 Amélioration des performances du code	18
2.5.2 Optimisation de la variance liée à la répétition des simulations	20
2.5.3 Stratégie à suivre pour des géométries 2D	20
2.6 Approximations liées à l'usage du code	20
2.6.1 Approximation par le maillage des géométries courbes	20
2.6.2 Approximation flottante sur l'origine du point	21
2.6.3 Générateur de nombre aléatoire	22

3	Vérification physique	23
3.1	Vérification des flux de chaleur	23
3.1.1	Calcul des flux radiatifs	23
3.1.2	Comparaison avec la littérature	24
3.2	Vérification par comparaison avec le code pyMCRAD	24
3.2.1	Couplage conduction-rayonnement en milieu transparent	24
3.3	Couplage rayonnement conduction thermique pour un milieu transparent	24
3.3.1	Génération des facteurs de vue par la maquette embree2TRUST	25
3.3.2	Simulation avec le logiciel trioCFD de la plateforme TRUST	26
3.3.3	Combinaison embree2TRUST et TrioCFD	27
4	Etude d'un cas BWR	28
	Annexes	29
A	Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube	29
B	Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude	32
B.1	Parallélépipède	32
B.2	Sphères concentriques	32
B.3	Rectangle	32
B.4	Cercles concentriques	32
B.5	Howell 5.22	32
C	Calcul de l'approximation due à un maillage triangulaire d'un cercle	33
	Références	34

Table des figures

1.1	Échanges radiatifs considérés dans le problème	7
1.2	Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse	7
1.3	Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq 1.3	7
1.4	Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq 1.14	11
2.1	Convergence des facteurs de vue pour des géométries en 3D.	17
2.2	Convergence des facteurs de vue pour des géométries en 2D.	18
2.3	Convergence des facteurs de vue pour des géométries avec faces réfléchives.	18
2.4	Illustration du BVH	20
2.5	Illustration en 2D des décalages nécessaires pour corriger l'imprécision flottante de la position calculée	22
3.1	Schéma typique d'un problème de couplage conduction-rayonnement en milieu transparent	26
3.2	Maillage pour la simulation en 2D	27
3.3	Courbe de température pour la simulation 2D	27

Liste des tableaux

2.1	Temps d'exécution (ms) en fonction de la taille des paquets de rayons. Le facteur d'accélération est calculé par rapport au traitement rayon par rayon ($N_p = 1$). . .	19
2.2	Comparaison entre l'erreur géométrique sur le rapport des périmètres et l'erreur observée sur les facteurs de vue.	21

Introduction

Contexte technologique

Les transferts radiatifs présentent une forte dépendance à la température. La loi de Stefan-Boltzmann montre que la puissance surfacique émise par un corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température absolue. À titre d'exemple, cette puissance passe d'environ 420 W m^{-2} à température ambiante à près de 75 kW m^{-2} pour une température de 800 °C . Le rayonnement thermique constitue ainsi un mode de transfert de chaleur prépondérant dès lors que les températures deviennent élevées.

Ces phénomènes interviennent dans de nombreuses technologies nucléaires. Les réacteurs à très haute température (VHTR) et les réacteurs refroidis au gaz en sont des exemples emblématiques, le rayonnement participant de manière significative aux échanges thermiques au sein du cœur. Cette problématique est au cœur de plusieurs développements récents, depuis la mise en service de la centrale *Shidao Bay* en Chine jusqu'au développement du concept de micro-réacteur calogène *Jimmy*. Le rayonnement thermique joue également un rôle essentiel dans l'analyse des situations accidentelles des réacteurs à eau sous pression (REP) et des réacteurs à eau bouillante (REB). Lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire, la température du cœur peut atteindre plusieurs milliers de kelvins. De telles conditions conduisent à une dégradation progressive des matériaux, depuis l'oxydation des gaines jusqu'à la fusion du combustible et à la formation de corium.

L'étude de ces phénomènes repose sur une complémentarité entre les approches expérimentales et la simulation numérique. Cette dernière mobilise des modèles physiques adaptés à la diversité des milieux rencontrés, qu'il s'agisse de milieux transparents, semi-transparentes ou participants.

Enjeu du stage

Le présent stage s'inscrit dans le cadre du transfert radiatif entre surfaces opaques séparées par un milieu transparent. Cette configuration constitue une hypothèse classique dans de nombreux modèles de milieux poreux, notamment ceux proposés dans [12] et [2]. Les travaux réalisés reposent sur un code de Monte Carlo par lancer de rayons (*Monte Carlo Ray Tracing*, MCRT). Ils ont consisté à reprendre une première maquette développée lors d'un précédent stage, à en consolider les fondements numériques et logiciels, puis à utiliser un module permettant son couplage avec les autres modes de transfert de chaleur au sein de la plateforme TRUST [?].

Ce rapport est organisé de la manière suivante. Le premier chapitre présente les fondements physiques du transfert radiatif dans les hypothèses retenues (Section 1). Le deuxième chapitre décrit le développement du code de calcul ainsi que les méthodes numériques mises en œuvre (Section 2). Le troisième chapitre est consacré à la vérification du module développé au moyen de solutions analytiques (Section 3.1) et de comparaisons avec le code de référence PyMCRad (Section 3.2). Enfin, le dernier chapitre étudie l'influence de la discrétisation géométrique sur la précision des flux thermiques (Section 4).

Chapitre 1

Approche théorique

1.1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques

L'objectif de cette partie est d'exprimer le flux radiatif q [W/m²] sortant de chaque face solide, afin de prendre en compte le rayonnement dans les transferts thermiques. Plusieurs phénomènes sont à prendre en compte simultanément dans un problème radiatif : l'émission, la transmission, l'absorption et la réflexion. Plusieurs hypothèses courantes permettent de simplifier la mise en équation du système. La remise en cause de ces hypothèses ne rentre pas dans le cadre de ce travail, mais pourra nourrir la discussion d'un projet futur.

1.1.1 Formulation du problème

La première hypothèse est la transparence du fluide, i.e. il n'absorbe, n'émet ni réfléchit de rayonnement. Cela revient à considérer que les photons sont transportés sans interaction dans un milieu considéré transparent. La seconde hypothèse majeure est l'opacité des surfaces solides : la transmission y est négligée. Le rayonnement incident, aussi appelé l'irradiance (G [W/m²]) est donc réfléchi ou absorbé. On obtient alors la complémentarité des coefficients de réflexion et d'absorption pour chaque longueur d'onde : $\forall \lambda, \rho_\lambda + \alpha_\lambda = 1$. On suppose ensuite que les surfaces sont grises et diffuses : les coefficients d'absorption et d'émission sont égaux et ne dépendent que de la température $\alpha(T) = \epsilon(T)$. On suppose enfin que la température est uniforme par surface.

La radiosité J [W/m²] correspond à l'ensemble de l'énergie radiée qui quitte une surface. Elle s'écrit alors comme la somme de la puissance émissive de la surface E_i [W/m²] et de la fraction réfléchie de l'irradiance de la surface $\rho_i G_i$ [W/m²] :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad J_i(\vec{r}_i) = \epsilon_i \sigma (T_i)^4 + \rho_i G_i(\vec{r}_i) \quad (1.1)$$

Avec ϵ_i (resp. ρ_i) l'émissivité (resp. la réflectivité) de la surface i , σ désigne la constante de Stefan-Boltzmann et T_i la température de la surface i à la position $\vec{r}_i$. Le flux radiatif en surface peut ainsi s'écrire grâce à un bilan comme représenté sur la Figure 1.1 :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = J_i(\vec{r}_i) - G_i(\vec{r}_i) \quad (1.2)$$

Enfin, on suppose que l'irradiation est diffuse. On a alors $G_{\lambda,i}(\lambda, \theta, \varphi)$ est indépendant de λ ,

θ et φ et comme l'illustre la Figure 1.2.

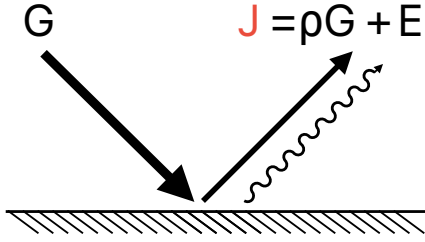


FIGURE 1.1 – Échanges radiatifs considérés dans le problème

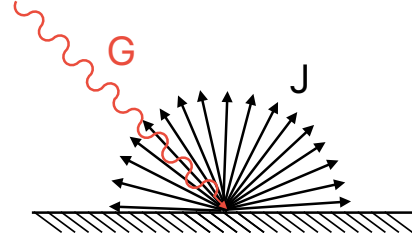


FIGURE 1.2 – Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse

Pour finir, l'irradiance est exprimée conformément à la Figure 1.4 en fonction des radiosités sous la forme :

$$\forall i \in [1, n], \forall \vec{r}_i \in A_i, \quad G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\pi} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_j) J_j(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.3)$$

Avec χ la fonction de visibilité (ou d'encaissement) qui vaut 1 si les points $\vec{r}_i$ et $\vec{r}_j$ sont visibles l'un de l'autre, et 0 sinon.

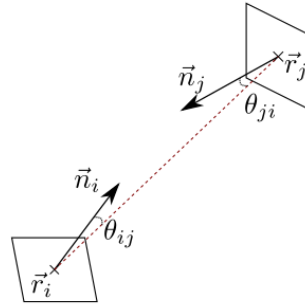


FIGURE 1.3 – Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq 1.3

1.1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1

Les facteurs de vue sont introduit dans le but de simplifier l'écriture de 1.3. L'intérêt est d'identifier des facteurs géométriques qui décrivent le couplage. d'ordre 1 repose sur l'hypothèse d'**uniformité de la radiosité sur une surface**. Cette hypothèse permet d'introduire des $\bar{J}_i^1$ [W/m^2], et de faire apparaître un terme géométrique f_{ij} dans la Formule 1.3. On a alors pour $\forall i$:

$$G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 f_{ij}(\vec{r}_i) \quad \text{avec} \quad f_{ij}(\vec{r}_i) = \frac{1}{\pi} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.4)$$

L'intégration sur la surface i permet d'obtenir une approximation à l'ordre 1 de la fraction de radiation quittant la surface i intercepté par la surface j . Cette quantité est appelée facteur

de vue (*les termes de facteurs de forme ou facteurs de configuration sont aussi trouvés dans la littérature*).

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_i) d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\pi \|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.5)$$

Les hypothèses faites reviennent à considérer un problème d'éclairement entre différentes surface. La connaissance des facteurs de vue permet alors de reformuler l'équation 1.1 pour exprimer les radiosités en fonction de la variable température :

$$\overline{J}_i^1 = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (1.6)$$

On remarque par ailleurs que les facteurs de vue respectent des propriétés physiques fondamentales, à savoir :

$$\begin{cases} \forall i, \forall j, A_i F_{ij} = A_j F_{ji} & \text{(relation de réciprocité)} \\ \forall i, \sum_{j=1}^n F_{ij} = 1 & \text{(relation de fermeture)} \\ \forall i, \forall j, F_{ij} \geq 0 & \text{(positivité)} \end{cases} \quad (1.7)$$

Enfin, l'Equation 1.2 qui permet de définir le flux radiatif devient :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = \overline{J}_i^1 - \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 - \epsilon_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (1.8)$$

1.2 Méthodes de résolution des facteurs de vue

Une grande diversité des méthodes de résolution des facteurs de vue existe. L'objectif de cette étude n'est pas de comparer les méthodes, mais d'utiliser les plus efficaces dans un contexte de géométries complexes. Ainsi le travail de synthèse de Manoj Kumar Gupta et al. [7] souligne l'incompatibilité des méthodes de *Hottel's cross string* et *Unit Sphere and Hemicube Method* développée dans [5] dans un contexte de réacteurs français ou européens. La première méthode est utile en cas de milieu semi infini [8] ou par exemple pour des géométries caractéristiques des réacteurs à lit de boulets (*Pebbled Bed Reactor*) [4]. La deuxième méthode de sphère unité a la belle caractéristique de pouvoir être évaluée expérimentalement mais n'atteint pas des seuils de précision nécessaires à notre étude.

La diversité des méthodes restantes, développées dans [6] ne sera pas abordées en profondeur. La méthode retenue est la méthode de Monte Carlo Ray Tracing. Deux autres méthodes sont présentées afin de comprendre comment sont établis des facteurs de vue pour des géométries simples.

La première sous partie développe un exemple de résolution directe de l'intégrale et montre la limitation de cette méthode bien qu'elle soit la plus précise. La seconde sous partie donne les

grandes lignes d'une résolution astucieuse des facteurs de vue dans des géométries arrageantes. Enfin la dernière sous partie insistera sur la méthode Monte-Carlo comme méthode de référence pour une géométrie complexe.

1.2.1 Méthode d'intégration directe : résolution de l'intégrale

Afin d'évaluer la faisabilité d'une résolution intégrale directe des facteurs de vue, le cas du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité est développée en Annexe A. À partir de la définition intégrale du facteur de vue, le problème conduit initialement à une intégrale quadruple portant sur l'ensemble des paires de points appartenant aux deux surfaces.

L'exploitation de la géométrie du problème permet toutefois de simplifier significativement cette expression. En introduisant les coordonnées relatives entre les deux faces et en utilisant une propriété de convolution, l'intégrale quadruple est ramenée à une intégrale double sur les distances relatives. Cette transformation met en évidence un facteur de pondération géométrique représentant la densité des paires de points associées à une même séparation.

L'intégrale obtenue est ensuite traitée analytiquement par introduction d'une fonction auxiliaire dépendant d'un paramètre, puis par décomposition du terme de pondération en contributions élémentaires. Cette démarche conduit à une expression analytique fermée du facteur de vue entre deux faces opposées du cube :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (1.9)$$

La valeur numérique obtenue est :

$$F_{12} \simeq 0.1998. \quad (1.10)$$

Ce résultat montre qu'une résolution intégrale directe est réalisable pour des géométries simples et fortement symétriques. Néanmoins, la complexité des manipulations analytiques nécessaires, même dans le cas élémentaire du cube, illustre les difficultés d'une telle approche pour des géométries plus générales. Cette observation justifie le recours à des méthodes numériques dédiées au calcul des facteurs de vue dans les configurations complexes.

1.2.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométriques

Une version aussi élégante que limitée permet de trouver les facteurs de vue en utilisant la réciprocité, la complémentarité et la symétrie de ces derniers.

Utilisation de la réciprocité

Les facteurs de vue pour deux sphères concentriques sont se retrouvent de manière assez directes. La face intérieure éclaire complètement la face extérieure. Par réciprocité, on obtient $F_{out \rightarrow in} = \frac{S_{in}}{S_{out}} \times F_{in \rightarrow out} = \frac{S_{in}}{S_{out}}$

Utilisation de la symétrie et de la relation de fermeture

Prenons un parallélépipède à base carré de côté 1, et de hauteur 2. La littérature [6] nous donne le facteur de vue d'une face à son opposée, valant $F_{16} = 0.0686$ et $F_{24} = 0.2859$. Les

facteurs de vue d'une base vers une faces adjacentes se retrouvent par symétrie et relation de fermeture :

$$F_{11} + \sum_{j=2}^5 F_{1j} + F_{16} = 1, \quad \text{avec } F_{12} = F_{13} = F_{14} = F_{15} \quad (1.11)$$

Soit,

$$0 + 4 \times F_{12} + F_{16} = 1 \quad (1.12)$$

D'où $F_{12} = 0.2329$.

La relation de fermeture la face 2 donne donne :

$$F_{21} + 2 \times F_{23} + F_{24} + F_{26} = 1 \quad (1.13)$$

D'où $F_{23} = F_{25} = 0.2406$.

Enfin,

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.0686 \\ 0.1164 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.1164 \\ 0.0686 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cette méthode est très efficace pour trouver des facteurs de vue à partir de ceux déjà connus. Toutefois là aussi, la diversité et la complexité des géométries étudiées requiert une méthode indépendante de la géométrie.

1.2.3 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"

La méthode d'intégration par Monte-Carlo de lancer de rayons permet d'obtenir une approximation numérique des facteurs de vue pour des géométries complexes. Cette méthode consiste à lancer un grand nombre de rayons depuis chaque surface, et à compter le nombre de rayons qui interceptent les autres surfaces. La fraction de rayons qui interceptent une surface j à partir d'une surface i donne une approximation du facteur de vue F_{ij} .

On considère un hémisphère $HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ autour du point $\vec{r}_i$, orienté selon le vecteur $\vec{n}_i$ normal à la surface A_i en $\vec{r}_i$. Cette manipulation permet de reformuler la partie intersection géométrique. L'équation 1.1.2 peut être ainsi modifiée en :

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2\vec{r}_i \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi_i \int_{\theta=0}^{\pi/2} d\theta_i \left[\cos(\theta_i) \sin(\theta_i) 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] \quad (1.14)$$

où $\vec{\Omega}_i \in HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ et les angles associés θ_i et φ_i sont les angles d'azimut et de zenith associés à la direction du rayon. La fonction indicatrice $1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i)$ vaut 1 si le rayon partant de $\vec{r}_i$ dans la direction $\vec{\Omega}_i$ intercepte la surface A_j , et 0 sinon.

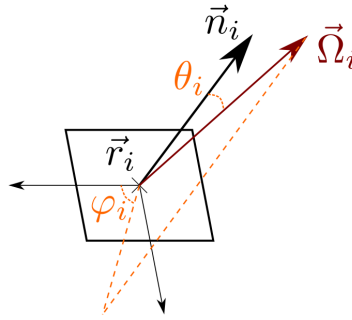


FIGURE 1.4 – Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq 1.14

La première étape est de faire un tirage naïf de la position et de la direction du rayon. Les stratégies d'échantillonnage et de stratification seront développées dans la Partie 1.3.3. L'estimateur naïf est donc construit comme suit :

$$\hat{F}_{ij}^N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{F}_{ij}^n \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^n = 1_{A_j}(\vec{r}_i^n, \vec{\Omega}_i^n) \quad (1.15)$$

Une variance non biaisé de l'estimateur se construit de la même manière :

$$\hat{V}_{ij}^N = \frac{1}{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N [\hat{F}_{ij}^n - \hat{F}_{ij}^N]^2 \right) \quad (1.16)$$

1.3 Amélioration des facteurs de vue d'ordre 1

1.3.1 Motivations : les problèmes hyper-sensibles

L'article de Robert P. Taylor, R. Luck et B. K. Hedge [14] met en lumière des problèmes hyper-sensibles, c'est à dire des problèmes pour lesquels une petite erreur dans les facteurs de vue peut engendrer une grande erreur lorsqu'elle est propagée au flux radiatif. En effet, leur étude de propagation d'incertitude montre une sensibilité extrême de flux de chaleur avec les facteurs de vue. Dans le cas d'une géométrie pourtant simple d'un parallélépipède traité dans [15], une précision de 5 % sur le flux de chaleur nécessite une précision de 10^{-4} sur les facteurs de vue. Il devient donc nécessaires de connaître la précision des résultats.

1.3.2 Algorithmes de renforcement

Les résultats obtenus par la méthode de lancer de N rayons permettent une bonne approximation des facteurs de vue avec une précision liée à l'estimateur en $\frac{1}{\sqrt{N}}$ caractéristique des méthodes Monte-Carlo. Des méthodes de corrections [13] qui reposent sur les propriétés géométriques des facteurs de vue permettent d'améliorer la convergence de la matrice vers la matrice théorique. Même si nous disposons d'une plus grande puissance de calcul qu'à l'époque où ces études ont été menées, l'enjeu reste toujours d'utiliser la méthode la moins coûteuse en temps de calcul.

à rédiger brièvement

L'algorithme de correction (en anglais "enforcement algorithm") est une méthode qui permet d'obtenir une matrice de facteurs de vue contrainte par les propriétés physiques. Trois méthodes de correction sont présentées et étudiées dans [?] qui aborde une méthode naïve, la méthode de Leersom, et la méthode de l'optimisation des moindres carrés. Les comparaisons en terme de précision et variance montrent que la dernière est la plus performante, et permet d'obtenir une matrice de facteurs de vue qui approxime le mieux les propriétés physique du problème.

Algorithme naïf

$$\begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ \dots & \dots & F_{23} \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \text{réciprocité} \begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & \dots & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \text{fermeture} \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{bmatrix}$$

Algorithme de Leersum

Algorithme des moindres carrés

1.3.3 Stratégie d'échantillonnage

stade de brouillon, malheureusement n on nécessaire pou l'instant

$$\hat{F}_{ij}^{N_i, N_\theta, N_\varphi, N} = \sum_{h=1}^{N_i} \frac{A_{i,h}}{A_i} \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \alpha_{l,m} \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^{(h,l,m,k)}, \vec{\Omega}_i^{(h,l,m,k)}) \quad (1.17)$$

Un estimateur Monte-Carlo de la variance se construit de la même manière.

Le choix de partitionner l'hémisphère en $N_\theta \times N_\varphi$ directions de lancement, motivé par [16] et mise en place dans [12] permet d'aboutir à une décomposition comme la suivante :

La tâche ici n'est pas d'étudier différentes constructions d'estimateurs. La fonction densité de probabilité choisie apparaît naturellement dans la définition de 1.18. On introduit donc $p_X = \frac{\cos(X)\sin(X)}{\pi}$, associée à la constante de normalisation $\alpha_{l,m}$ conformément à [12]. Cet échantillonnage uniforme sur la surface et sur les angles permet d'avoir une fonction poids associée unitaire. On fait donc N tirages pour $(\vec{r}_i^{(l,m,k)}, \vec{\varphi}_i^{(l,m,k)}, \vec{\theta}_i^{(l,m,k)})$. L'estimateur Monte-Carlo de l'espérance :

des stratégies de stratifications seront discutées ultérieurement et donnent de meilleurs résultats de convergence qu'un échantillonnage uniforme sur les deux angles [12]. avec $\alpha_{l,m} = \frac{(\varphi_{m+1} - \varphi_m)(\sin^2(\theta_{l+1}) - \sin^2(\theta_l))}{2\pi}$.

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2\vec{r}_i \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \int_{\theta_l}^{\theta_{l+1}} \int_{\varphi_m}^{\varphi_{m+1}} \left[\frac{\cos(\theta_i)\sin(\theta_i)}{\pi} 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] d\varphi_i d\theta_i \quad (1.18)$$

1.3.4 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2

est-ce utile ? on verra plus tard La méthode des **facteurs de vue d'ordre 2** permet d'obtenir une approximation plus précise des facteurs de vue en prenant en compte la première interaction indirecte entre les surfaces. Cette amélioration est très utile lorsque les surfaces sont très grossièrement discrétisées. Elle repose sur l'introduction de facteurs de vue d'ordre 2, $\overline{J}^2$, qui prennent en compte la première interaction indirecte entre les surfaces et qui reposent sur les facteurs de vue d'ordre 1 : $\forall i, J_i(\vec{r}_i) = J_i^1(\vec{r}_i) + \overline{J}^2_i - \overline{J}^1_i$. L'article [12] montre de la même manière que pour l'ordre 1 comment obtenir la formulation suivante :

$$\overline{J}^2_i - \overline{J}^1_i - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \left(\overline{J}^2_j - \overline{J}^1_j \right) = \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \epsilon_j \sigma T_j^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \rho_j \sum_{k=1}^n F_{ijk} \overline{J}^1_k - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \overline{J}^1_j \quad (1.19)$$

avec F_{ijk} le facteur de vue d'ordre 2, qui correspond à la fraction de radiation quittant la surface i qui est intercepté par la surface j après une première interaction avec la surface k . $F_{ijk} = \sum_{l=1}^N \frac{A_{i,l}}{A_i} \int_{A_{i,l}} \frac{1}{A_{i,h}} d^2 r_i f_{ijk}(\vec{r}_i)$. On construit enfin l'estimateur de Monte-Carlo de l'espérance pour les facteurs de vue d'ordre 2 $\forall \alpha = (h, l, m, l', m')$:

$$\hat{F}_{ijk}^N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{F}_{ijk}^n \quad (1.20)$$

avec, toujours pour des poids unitaires sur les angles :

$$\hat{F}_{ijk}^n = 1_{A_j}(\vec{r}_i^{\alpha,n}, \vec{\Omega}_{ij}^{\alpha,n}) 1_{A_k}(\vec{r}_j^{\alpha,n}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i), \vec{\Omega}_{jk}^{\alpha,n}) \quad (1.21)$$

D'autres pistes d'amélioration peuvent être empruntées. L'objectif ici est de se concentrer sur les facteurs de vue d'ordre 1. Mais une liste non exhaustive de méthodes complémentaires est faite dans [12]. Elles ont pour but de compenser certaines approximations que peuvent engendrer les facteurs de vue. La méthode de Gebhart [3] permet notamment de corriger le biais introduit par l'hypothèse de radiosit  uniforme.

1.3.5 Gebhart

ça serait bien que j'ai le temps de l'implémenter dans E2T, pour l'instant ça reste comme ça...

$$B_{ij} = F_{ij} \epsilon_j + \sum_{k=1}^n F_{ik} (1 - \epsilon_k) B_{kj} \quad (1.22)$$

$$Q_i = q_i A_i = A_i \epsilon_i \sigma T_i^4 - \sum_{j=1}^n A_j \epsilon_j \sigma T_j^4 B_{ij} \quad (1.23)$$

Chapitre 2

Développement et vérification du code de Monte Carlo Ray Tracing embree2TRUST

2.1 Introduction

Le lancer de rayons (*ray tracing*) constitue aujourd’hui une approche numérique largement utilisée dans des domaines scientifiques et industriels variés. Initialement popularisée par la synthèse d’images pour le rendu photoréaliste, cette méthode est désormais employée dans des applications aussi diverses que la simulation optique, le transport de particules ou le transfert radiatif. Malgré la diversité des phénomènes physiques considérés, ces applications reposent sur une problématique géométrique commune : déterminer efficacement les intersections entre un très grand nombre de rayons et une géométrie tridimensionnelle complexe.

Cette problématique a conduit au développement de bibliothèques logicielles spécialisées dans la navigation géométrique et l’accélération des calculs d’intersection. En physique des hautes énergies, le framework ROOT développé au CERN intègre ainsi le module de géométrie **TGeo**, conçu pour le suivi de trajectoires au sein de détecteurs complexes. Cette infrastructure géométrique a notamment servi de fondation au développement de ROBAST, une bibliothèque de lancer de rayons destinée à la simulation optique des télescopes Cherenkov [1, 9].

Parallèlement, les progrès réalisés dans le domaine du rendu graphique ont conduit au développement de bibliothèques dédiées à l’accélération des calculs d’intersection rayon-géométrie. Parmi celles-ci, INTEL EMBREE constitue aujourd’hui une référence pour les architectures CPU. Cette bibliothèque fournit des structures d’accélération hiérarchiques (*Bounding Volume Hierarchies*, BVH) ainsi que des algorithmes de parcours fortement optimisés permettant de réduire significativement le coût des calculs géométriques [17].

Les performances offertes par ces outils ont conduit à leur adoption dans plusieurs codes scientifiques. Par exemple, le modèle de transfert radiatif tridimensionnel DART s’appuie désormais sur Embree afin d’accélérer les tests d’intersection rayon-triangle lors des simulations de scènes urbaines et forestières complexes [11]. Cette convergence illustre le caractère transversal

du lancer de rayons : indépendamment de la physique considérée, la recherche d'intersections constitue une brique algorithmique commune pouvant être mutualisée.

Le code de Monte Carlo Ray Tracing présenté dans ce chapitre s'inscrit dans cette démarche. Il s'appuie sur la bibliothèque Embree pour le traitement géométrique des trajectoires des rayons, tandis que les modèles physiques propres au transfert radiatif sont utilisés pour estimer les facteurs de vue entre les surfaces du domaine.

2.2 Principe général

Le code développé fonctionne en deux temps : la lecture d'un maillage puis le lancer de rayon. La première étape se fait à partir d'un `.med`, traduit dans l'API de **EMBREE** grâce à la librairie **MEDCOUPLING** qui appartient à la plateforme **Salome** [?]. La seconde étape est explicitée dans cette partie. Elle correspond à un algorithme de Monte Carlo parallélisé grâce à la librairie **TBB**.

2.2.1 Échantillonnage des rayons

L'estimateur de Monte Carlo utilisé dans cette étude repose sur un échantillonnage direct des variables aléatoires intervenant dans la définition du facteur de vue. Les lois de probabilité sont choisies de manière à reproduire les distributions physiques de l'émission diffuse tout en conservant un poids unitaire pour chaque rayon. Cette stratégie correspond à l'approche dite de *Monte Carlo analogique* (*analog Monte Carlo*) couramment utilisée pour le calcul des facteurs de vue et des échanges radiatifs [?].

L'émission d'un rayon est définie par le tirage de son point d'origine sur la surface émettrice, puis de sa direction dans l'hémisphère orienté par la normale locale.

Échantillonnage de la position Chaque surface est discrétisée par un ensemble de triangles. Afin d'obtenir une densité uniforme sur l'ensemble de la surface, le triangle T_i est sélectionné avec une probabilité proportionnelle à son aire,

$$P(T_i) = \frac{A_i}{A_{\text{tot}}}, \quad (2.1)$$

où A_i est l'aire du triangle T_i et A_{tot} l'aire totale de la surface.

Une fois le triangle sélectionné, le point d'émission est généré uniformément à l'intérieur de celui-ci au moyen de coordonnées barycentriques. La densité conditionnelle vaut alors

$$p(\mathbf{x} \mid T_i) = \frac{1}{A_i}. \quad (2.2)$$

La densité de probabilité globale est donc

$$p(\mathbf{x}) = P(T_i) p(\mathbf{x} \mid T_i) = \frac{A_i}{A_{\text{tot}}} \frac{1}{A_i} = \frac{1}{A_{\text{tot}}}, \quad (2.3)$$

ce qui garantit une distribution uniforme sur l'ensemble de la surface indépendamment de la discrétisation du maillage. L'utilisation des coordonnées barycentriques constitue une méthode classique pour réaliser cet échantillonnage uniforme sur des maillages triangulaires [10].

Échantillonnage de la direction Sous l'hypothèse de surfaces diffuses grises, les rayons sont émis suivant une loi de Lambert. L'angle azimutal φ est ainsi tiré uniformément dans l'intervalle $[0, 2\pi]$,

$$\varphi \sim \mathcal{U}(0, 2\pi), \quad (2.4)$$

tandis que l'angle polaire θ suit une distribution cosinus dont la densité de probabilité par unité d'angle solide est

$$p(\omega) = \frac{\cos \theta}{\pi}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \quad (2.5)$$

Cette distribution reproduit la loi d'émission lambertienne et constitue le choix naturel pour le calcul Monte Carlo des facteurs de vue, puisqu'elle est directement compatible avec les hypothèses physiques retenues dans cette étude [6]. Son échantillonnage est réalisé selon la méthode classique par inversion de la fonction de répartition [10].

faut-il être plus explicite dans le code implémenté et mettre les coordonnées ainsi générées à partir des nombres aléatoires ?

2.2.2 Traitement des géométries en deux dimensions

La librairie **EMBREE** n'est valable que pour des géométries tridimensionnelles. Deux stratégies permettent d'estimer les facteurs de vue pour une géométrie en deux dimensions. D'une part la géométrie est extrudée, puis le Monte-carlo est effectué dans un plan perpendiculaire à la direction d'extrusion. D'autre part, des conditions de réflexions spéculaires sont imposées afin de simuler une géométrie infiniment longue dans une direction. Une comparaison approfondie est faite dans la partie 2.4.2.

2.3 Point de départ et cahier des charges

2.3.1 Etat du code à mon arrivée

2.3.2 Attentes

2.4 Premiers résultats

Toutes les études réalisées dans cette section reposent sur la même méthodologie. Les facteurs de vue théoriques sont établis à partir de la littérature [6] et sont disponibles en Annexe B.

Afin d'évaluer quantitativement la qualité des matrices de facteurs de vue obtenues par le code de Monte Carlo Ray Tracing, celles-ci sont comparées à une matrice de référence F^{ref} .

L'écart est mesuré via une erreur quadratique moyenne relative (Relative Root Mean Square Error, RRMSE), définie à partir de l'erreur relative élémentaire.

Pour chaque coefficient non négligeable de la matrice de référence, l'erreur relative est définie par :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{F_{ij}^{\text{calc}} - F_{ij}^{\text{ref}}}{F_{ij}^{\text{ref}}}. \quad (2.6)$$

Afin d'éviter les divisions par des valeurs nulles ou numériquement négligeables, seuls les coefficients vérifiant :

$$\left| F_{ij}^{\text{ref}} \right| > \varepsilon_{\text{th}}, \quad \text{avec } \varepsilon_{\text{th}} = 10^{-15}, \quad (2.7)$$

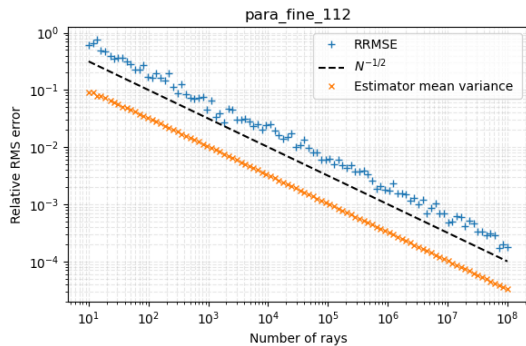
sont retenus dans le calcul. L'ensemble des indices satisfaisant cette condition est noté Ω .

La métrique globale est ensuite définie comme la racine de la moyenne des carrés des erreurs relatives :

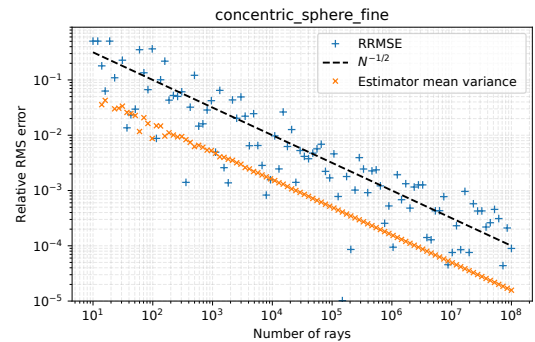
$$\text{RRMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,j) \in \Omega} \varepsilon_{ij}^2}. \quad (2.8)$$

Cette grandeur fournit une mesure globale, sans dimension, de l'écart entre la matrice calculée et la matrice de référence. Une valeur nulle correspond à une concordance exacte, tandis qu'une augmentation de cette métrique traduit une dégradation progressive de l'accord entre les deux solutions. Cette grandeur est utilisée par la suite pour analyser la convergence et la qualité des résultats en fonction des paramètres de simulation.

2.4.1 Simulation MCRT en 3D



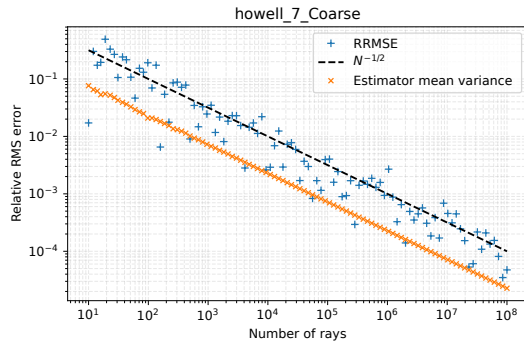
(a) Cas d'un parallélépipède



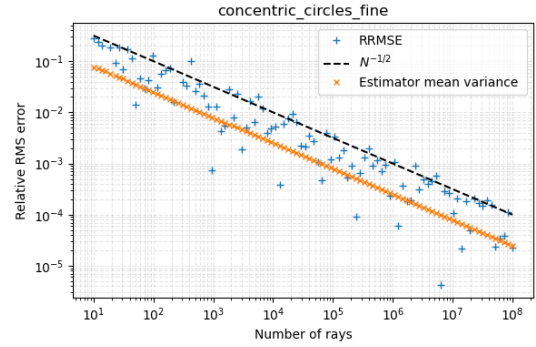
(b) Cas de deux sphères concentriques

FIGURE 2.1 – Convergence des facteurs de vue pour des géométries en 3D.

2.4.2 Simulation MCRT avec des géométries 2D



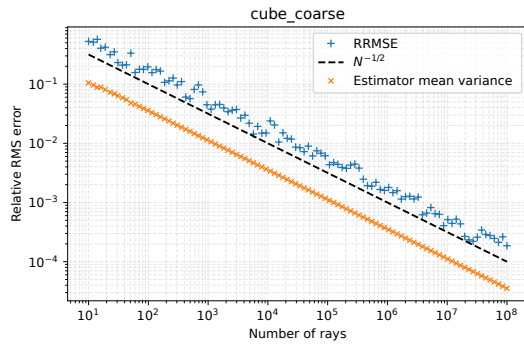
(a) Cas de deux arrêtes adjacentes d'un carré



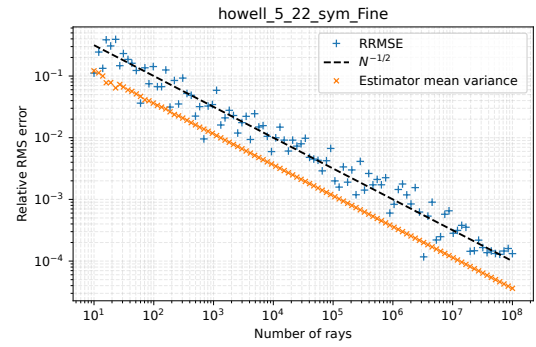
(b) Cas de deux cercles concentriques

FIGURE 2.2 – Convergence des facteurs de vue pour des géométries en 2D.

2.4.3 Simulation MCRT avec des faces miroirs



(a) Cas d'un cube avec une face miroir



(b) Cas d'une rangée infinie de cercle

FIGURE 2.3 – Convergence des facteurs de vue pour des géométries avec faces réfléchives.

2.5 Optimisation de l'usage du code

Cette Section a pour but d'utiliser au mieux l'outil de MCRT. La première sous partie valide la stratégie de vectorisation utilisée dans EMBREE qui permet de d'accélérer les calculs d'un facteur 10 sur certaines machines. La seconde sous partie traite de la parralélisation du code grâce à la librairie TBB qui permet d'utiliser au mieux les différents processeurs de la machine utiliser avec un taux d'accélération insert value.

2.5.1 Amélioration des performances du code

Vectorisation des rayons grâce à EMBREE

Afin d'évaluer l'intérêt du traitement des rayons par paquets, une étude de performances a été menée en faisant varier la taille des paquets de 1 à 16 rayons. Les temps d'exécution obtenus pour différents nombres de rayons sont présentés à la Figure ??, tandis que le Tableau 2.1 récapitule les performances mesurées. Quelle que soit la taille des paquets, les temps de calcul

évoluent linéairement avec le nombre de rayons, comme l'illustre la droite de référence de pente un. Ce résultat confirme que le coût de l'algorithme est essentiellement proportionnel au nombre de rayons simulés.

L'amélioration des performances observée lorsque la taille des paquets augmente provient de la stratégie de vectorisation employée par la bibliothèque **Embree**. Plutôt que de traiter chaque rayon indépendamment, plusieurs rayons sont regroupés afin d'exploiter les unités de calcul vectoriel (SIMD, *Single Instruction Multiple Data*) des processeurs modernes. Cette approche permet d'appliquer simultanément les opérations de traversée de la hiérarchie BVH et les tests d'intersection à plusieurs rayons, réduisant ainsi le coût moyen de traitement par rayon. La bibliothèque sélectionne automatiquement les noyaux de calcul les mieux adaptés aux capacités vectorielles du processeur (SSE, AVX ou AVX2 dans notre cas), tout en conservant une interface de programmation indépendante de l'architecture matérielle. Les gains observés ne résultent donc pas uniquement de l'exécution simultanée de plusieurs opérations, mais également d'une meilleure utilisation de la hiérarchie mémoire et d'un amortissement du coût de traversée des structures d'accélération.

Les simulations ont été réalisées sur une station de calcul équipée de deux processeurs Intel Xeon E5-2630 v4 (20 cœurs physiques, 40 fils d'exécution) supportant les instructions AVX2. Sur cette architecture, une taille de paquet de 16 rayons offre les meilleures performances. Pour un million de rayons, le temps d'exécution est réduit d'un facteur supérieur à 10 par rapport au traitement rayon par rayon, ce qui met en évidence l'intérêt de cette stratégie de vectorisation pour les simulations Monte Carlo de transfert radiatif.

Taille du paquet	Temps (ms) pour 10^6 rayons	Speedup
1	439 561	1.00
2	229 972	1.91
4	125 643	3.50
8	71 149	6.18
16	43 593	10.08

TABLE 2.1 – Temps d'exécution (ms) en fonction de la taille des paquets de rayons. Le facteur d'accélération est calculé par rapport au traitement rayon par rayon ($N_p = 1$).

Accélération du lancer de rayons en utilisant la Bounding Volume Hierarchy

Dans une simulation de lancer de rayons, la majeure partie du temps de calcul est consacrée à la recherche des intersections entre les rayons et la géométrie. Une approche naïve consisterait à tester chaque rayon contre l'ensemble des triangles du maillage. Pour une scène composée de N triangles, cette méthode nécessite jusqu'à N tests d'intersection par rayon, ce qui devient rapidement prohibitif pour les géométries industrielles.

Afin de réduire ce coût, la bibliothèque EMBREE construit automatiquement une *Bounding Volume Hierarchy* (BVH), c'est-à-dire une hiérarchie de volumes englobants contenant les éléments du maillage. Chaque nœud de cette hiérarchie est associé à une boîte englobante (*Axis-Aligned Bounding Box*, AABB) qui renferme un sous-ensemble des triangles de la scène. Les feuilles de l'arbre contiennent finalement les triangles sur lesquels sont réalisés les tests d'intersection précis.

Lors du lancer d'un rayon, l'intersection est d'abord évaluée avec la boîte englobante de la racine. Si le rayon ne traverse pas une boîte fille, l'ensemble des triangles qu'elle contient est immédiatement écarté, sans qu'aucun test supplémentaire ne soit effectué. À l'inverse, seules les branches effectivement traversées par le rayon sont explorées récursivement jusqu'aux feuilles de l'arbre. Cette stratégie permet d'éliminer très rapidement de grandes portions de la géométrie et de limiter les calculs aux seuls triangles susceptibles d'être rencontrés.

L'utilisation d'une BVH réduit ainsi considérablement le nombre de tests d'intersection nécessaires. En pratique, le coût moyen de recherche d'une intersection devient proche d'une croissance logarithmique avec le nombre de triangles, contre une croissance linéaire pour une recherche exhaustive. Cette amélioration constitue l'une des principales raisons des excellentes performances de la bibliothèque EMBREE pour le lancer de rayons.

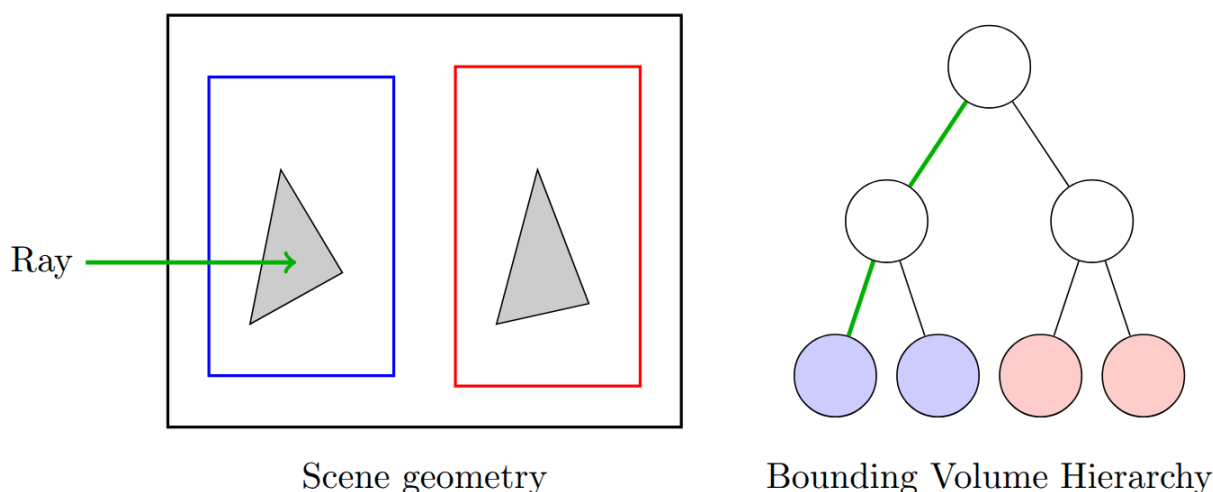


FIGURE 2.4 – Illustration du BVH

Parallélisation du code avec la librairie TBB

2.5.2 Optimisation de la variance liée à la répétition des simulations

2.5.3 Stratégie à suivre pour des géométries 2D

comparaison 2D et 3D infini

2.6 Approximations liées à l'usage du code

2.6.1 Approximation par le maillage des géométries courbes

`embree2TRUST` fonctionne à partir d'un maillage, et non pas de la géométrie exacte du système modélisé. Ce qui est une source non négligeable d'erreur pour des géométries courbées. L'exemple développé dans cette sous partie est celui de deux cercles concentriques, de rayons de 100 *u.a.* et 200 *u.a.*. Il a été choisi car il permet de voir directement l'erreur commise sur les facteurs de vue. En effet, d'une manière analogue à celle développée plus tôt dans la Section 1.2.2, le ratio des facteurs de vue sont directement liés au ratio des périmètres : $F_{outer \rightarrow inner} = \frac{P_{inner}}{P_{outer}}$.

Le Tableau 2.2 présente les erreurs relatives obtenues pour les trois niveaux de discrétisation

des cercles utilisés dans cette étude. La formule de l'erreur géométrique est développée dans l'Annexe C.

N_{inner}	N_{outer}	$P_{inner}^{(N)}/P_{outer}^{(N)}$	Erreur géométrique (%)	Erreur observée
12	14	0.488793	2.2×10^{-2}	2.8×10^{-3}
79	157	0.499934	1.3×10^{-4}	2.0×10^{-4}
628	1000	0.499997	6.3×10^{-6}	2.5×10^{-6}

TABLE 2.2 – Comparaison entre l'erreur géométrique sur le rapport des périmètres et l'erreur observée sur les facteurs de vue.

Ces résultats montrent que l'erreur géométrique induite par la discrétisation du contour décroît rapidement avec le raffinement du maillage. Alors que le maillage le plus grossier conduit à une erreur de l'ordre de 2% sur le rapport des périmètres, celle-ci devient inférieure à 10^{-4} dès le second niveau de discrétisation et devient satisfaisant pour le maillage le plus fin. Il faut garder en tête le problème d'hyper sensibilité évoqué au Paragraphe 1.3.1 et insister sur l'importance de la précision des facteurs de vue.

2.6.2 Approximation flottante sur l'origine du point

De manière systématique

Afin d'éviter les auto-intersections lors de l'émission d'un nouveau rayon depuis un point d'impact, il est nécessaire de décaler légèrement son origine le long de la normale géométrique à la surface. Une approche couramment employée consiste à appliquer un décalage de longueur fixe ε . Cependant, cette méthode dépend de l'échelle géométrique du problème et ne garantit pas une élimination robuste des auto-intersections. Wächter et Binder [18] montrent qu'un décalage adaptatif obtenu en modifiant directement la représentation en virgule flottante des coordonnées du point d'intersection permet de produire un déplacement proportionnel à la précision numérique locale. Cette approche est ainsi pratiquement invariante vis-à-vis de l'échelle de la scène, ne nécessite aucun réglage de paramètre et limite efficacement les artefacts numériques tout en conservant un surcoût de calcul négligeable.

La Figure 2.5 illustre le cas où la position calculée p_{calc} est en "dehors" de la géométrie. La position théorique p_{th} étant pile à l'interface. La position corrigée p_{cor} est bien un décalage dans la direction de la normale de la surface.

Ces observations ne sont pas présentées dans ce rapport. Mais l'approximation flottante des points d'intersection a notamment peut être mis à jour sur des géométries très simples. Les auto-intersections pouvant atteindre 75 % des rayons émis sur une face. Il est important de noter que cette correction est bien plus robuste que l'outil inhérent à la librairie EMBREE.

Cas pathologique de tirage aux intersections de deux groupes

De la même manière, un rayon peut être échantillonné sortant de la géométrie. Ce cas n'a lieu que lorsque le point est suffisamment proche d'une arête d'un triangle, et que la frontière correspond à l'extérieur de la géométrie. La solution trouvée décale le rayon vers l'opposé la projection de la direction dans le plan d'émission (voir Figure 2.5). La probabilité d'un tel tirage

est extrêmement faible. De plus, la correction est minime et ne change pas l'identité de la face réceptrice dans les conditions normales d'utilisation¹ de **embree2TRUST**.

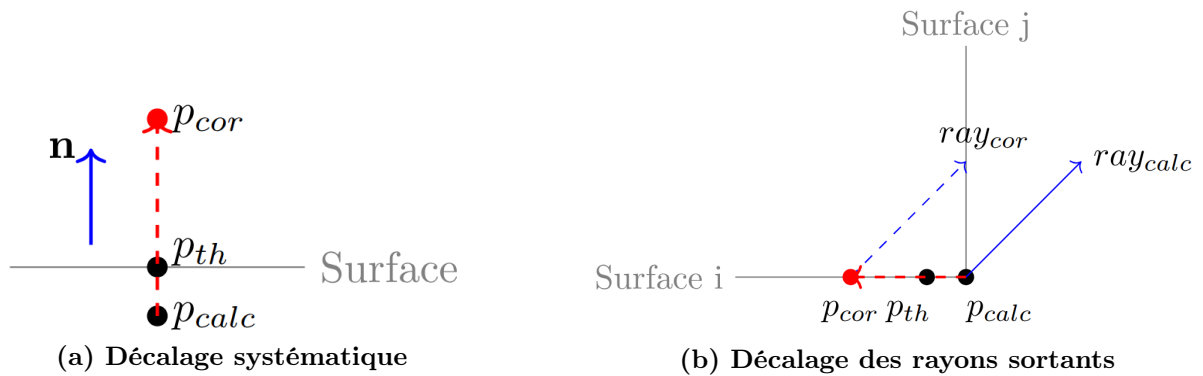


FIGURE 2.5 – Illustration en 2D des décalages nécessaires pour corriger l'imprécision flottante de la position calculée .

2.6.3 Générateur de nombre aléatoire

expliquer brièvement pq mersen twiter + ref pour la graine.

1. La taille caractéristique du système doit être plus grande que le μm

Chapitre 3

Vérification physique

3.1 Vérification des flux de chaleur

3.1.1 Calcul des flux radiatifs

Une fois les facteurs de vue calculés, ceux-ci sont utilisés pour déterminer les flux radiatifs échangés entre les différentes surfaces. Le calcul repose sur la méthode des radiosités, adaptée dans notre cas d'échanges radiatifs entre surfaces opaques, diffuses et grises [?].

On peut reformuler l'Equation 1.6 pour obtenir le système d'équation suivant :

$$J_i = \varepsilon_i \sigma T_i^4 + (1 - \varepsilon_i) \sum_{j=1}^N F_{ij} J_j, \quad (3.1)$$

où ε_i est l'émissivité de la surface, T_i sa température, σ la constante de Stefan-Boltzmann et F_{ij} le facteur de vue entre les surfaces i et j .

En introduisant le vecteur des radiosités $\mathbf{J}$, le vecteur des températures élevées à la puissance quatre $\mathbf{T}^4$ ainsi que la matrice diagonale des émissivités

$$\mathbf{E} = \text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_N), \quad (3.2)$$

le système peut être réécrit sous forme matricielle :

$$[\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F}] \mathbf{J} = \mathbf{E}\sigma\mathbf{T}^4. \quad (3.3)$$

La matrice

$$\mathbf{A} = \mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F} \quad (3.4)$$

est construite à partir des facteurs de vue et des émissivités. Le système linéaire est ensuite résolu afin de déterminer les radiosités de l'ensemble des surfaces.

Le flux radiatif net quittant chaque surface est finalement obtenu par

$$q_i = J_i - \sum_{j=1}^N F_{ij} J_j, \quad (3.5)$$

soit, sous forme matricielle,

$$\mathbf{q} = (\mathbf{I} - \mathbf{F})\mathbf{J}, \quad (3.6)$$

ce qui conduit à l'expression finale

$$\mathbf{q} = (\mathbf{I} - \mathbf{F}) [\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F}]^{-1} \mathbf{E}\sigma\mathbf{T}^4. \quad (3.7)$$

Cette formulation montre que les flux radiatifs sont entièrement déterminés par les facteurs de vue, les émissivités des surfaces et leurs températures. Elle constitue l'approche classique retenue pour le calcul des échanges radiatifs en enceinte fermée [?].

3.1.2 Comparaison avec la littérature

Exemple 5.5 p210 -> on retrouve le bon flux pour la température calculée, système fermé à 1.10^{-4} W/m² près

Exercice 5.22 p 256 -> on retrouve le bon flux pour la température calculée, système fermé à 1.10^{-4} W/m² près

3.2 Vérification par comparaison avec le code pyMCRAD

3.2.1 Couplage conduction-rayonnement en milieu transparent

à réécrire et reformuler

3.3 Couplage rayonnement conduction thermique pour un milieu transparent

La plateforme TRUST (*TRio_U Software for Thermal-hydraulics*) [?], développée par le CEA, est un environnement de simulation numérique dédié à la modélisation des écoulements fluides et des transferts thermiques. Basée sur une architecture modulaire en C++, elle permet

l'intégration et la modification de modèles physiques complexes, tels que les phénomènes de turbulence, de convection ou encore de rayonnement thermique. TRUST s'appuie sur des méthodes de discrétisation de type volumes finis et est conçue pour le calcul haute performance, notamment via des capacités de parallélisation. Dans ce cadre, la modification de la librairie dédiée au rayonnement thermique s'inscrit dans la logique d'extension des modèles physiques existants afin d'améliorer la prise en compte des échanges radiatifs dans les simulations couplées. On s'intéresse plus particulièrement au logiciel **TriocFD**, basé sur TRUST.

Des premiers travaux ont été réalisés autour du couplage conduction/rayonnement en milieu transparent avec la maquette python **pyMCRAD** développées par Romain Le Tellier. Cette maquette permet de générer les facteurs de vue à partir d'un maillage. Ce que **TriocFD** n'est pas encore capable de faire. C'est donc pour cela que Lorenzo Bulgarelli, ancien stagiaire du laboratoire, a développé **embree2TRUST** [?] afin d'obtenir la matrice des facteurs de vue.

3.3.1 Génération des facteurs de vue par la maquette embree2TRUST

Le point de départ est un fichier de maillage *.med*. Ce fichier est ensuite lu et préparé afin de correspondre à une géométrie lisible pour **Intel Embree**, une librairie de lancer de rayon haute performance. Cette librairie ne fonctionne que pour des géométries 3D. A donc été ajouté dans la maquette **embree2TRUST** une partie qui permet d'extruder une géométrie 2D en géométrie 3D.

L'objectif principal de cette préparation des données, expliqué dans [?], est d'éviter des triangles dégénérés. Une fois que le maillage est lisible par les fonctions d'**Intel Embree**, la méthode d'intégration par Monte-Carlo est réalisée conformément à l'équation 1.17.

Paramétrisation des angles et de la position générés par Monte-Carlo

Le rayon estimé est caractérisé par sa position de départ $\vec{r}_i$, et sa direction $\vec{\Omega}_i$. Un tirage est donc constitué de plusieurs paramètres expliqués en détails dans [?] :

- La subdivision de départ, relative au ratio surfacique de la sous-surface $A_{i,h}$.
- La position de départ $\vec{r}_i$ dans la sous-surface $A_{i,h}$, qui est choisie selon une distribution uniforme sur la surface, en utilisant les coordonnées barycentriques de la surface (deux tirages de variables aléatoires uniformes suffisent pour faire un tirage uniforme sur la surface d'un triangle).
- L'angle azimuthal φ_i est tiré selon une distribution uniforme sur $[0, 1] \times 2\pi$.
- L'angle de zenith θ_i est tiré selon la fonction de densité de probabilité $p_\theta = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$, qui correspond à une distribution uniforme sur l'hémisphère orienté selon le vecteur normal de la surface A_i . Et qui donne le tirage en fonction d'une variable aléatoire uniforme U sur $[0, 1]$: $\theta_i = \arccos(\sqrt{1 - U})$.

Il est intéressant que dans le cadre d'une vérification du code, avoir une suite de nombre aléatoires reproductible aide à repérer des erreurs d'implémentation

Premiers résultats avec embree2TRUST

Dans le cas d'une géométrie 3D, une simulation d'un cube dans un cube a montré un résultat cohérent avec la précision du Monte-Carlo [?]. Les facteurs de vue obtenus sont suffisamment proches de leur solution analytique et respectent les propriétés physiques définies dans 1.1.2, à la précision de la simulation près.

Le vrai défi est pour l'utilisation du module d'extrusion pour les géométries 2D. La géométrie à tester est tirée du travail de Le Tellier et al. [12]. Par manque de temps, l'analyse des résultats dans [?] porte principalement sur la convergence de l'algorithme Monte Carlo et la précision des facteurs de vue obtenus. Chercher à savoir si ils sont correct fait parti de l'enjeu de ce stage.

3.3.2 Simulation avec le logiciel trioCFD de la plateforme TRUST

L'utilisation des facteurs de vue dans cette plateforme se fait via un fichier d'entrée de type texte. Avant de comparer les résultats obtenus dans [?], il faut comprendre le principe du couplage rayonnement conduction dans TrioCFD.

Problème physique étudié

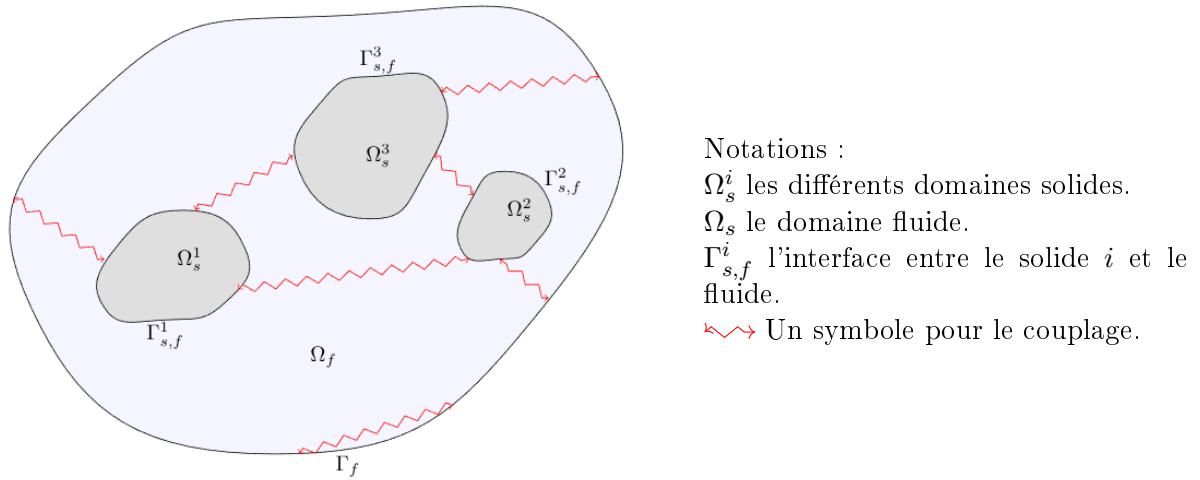


FIGURE 3.1 – Schéma typique d'un problème de couplage conduction-rayonnement en milieu transparent

Le problème revient à considérer l'équation de la chaleur dans les différents domaines. Pour les solides :

$$\forall i, \in \{1,2,3\}, \quad \forall \vec{r} \in \Omega_s^i \quad \rho_s^i C_p^i \frac{\partial T(\vec{r})}{\partial t} = -\lambda_s^i \Delta T(\vec{r}) + \dot{q}_{vol}(\vec{r}) \quad (3.8)$$

Pour le fluide :

$$\forall \vec{r}, \in \Omega_s \quad \rho_f C_{p,f} \frac{\partial T(\vec{r})}{\partial t} = -\lambda_f \Delta T(\vec{r}) + \dot{q}_{vol}(\vec{r}) \quad (3.9)$$

Pour l'interface solide-fluide :

$$\forall i, \in \{1,2,3\}, \quad \forall \vec{r} \in \Gamma_{s,f}^i, \quad \begin{cases} \vec{\phi}_s^i(\vec{r}) \cdot \vec{n}(\vec{r}) &= \vec{\phi}_f(\vec{r}) \cdot \vec{n}(\vec{r}) + q_r(\vec{r}) \\ T_s(\vec{r}) &= T_f(\vec{r}) \end{cases} \quad , \text{avec} \quad \vec{\phi}^i = -\lambda_s^i \nabla(T) \quad (3.10)$$

L'absence de terme source permet de trouver facilement l'allure de la température pour des géométries simples. On obtient en effet un profil linéaire (resp. logarithmique) en cartésien (resp. cylindrique).

Premiers résultats du couplage en 2D avec TrioCFD

Dans cet exemple précis, la solution de l'équation de la chaleur converge vers le résultat attendu. On peut extraire de **TrioCFD** les Figures 3.2 et 3.3 qui montrent le bon accord de la simulation avec la théorie.

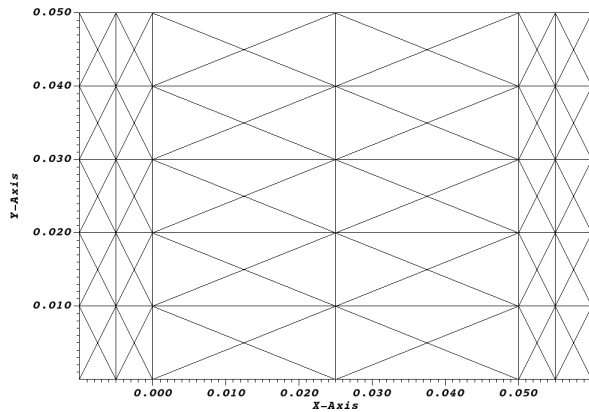


FIGURE 3.2 – Maillage pour la simulation en 2D

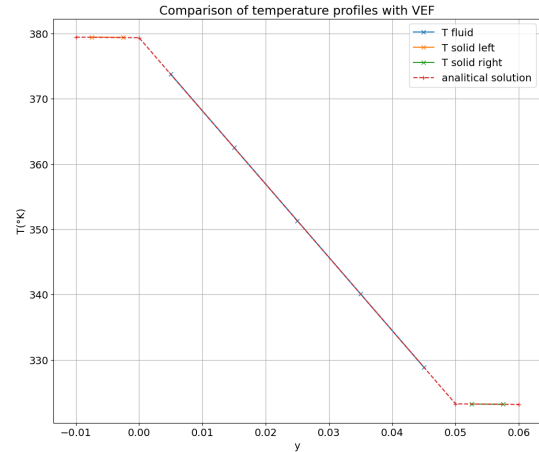


FIGURE 3.3 – Courbe de température pour la simulation 2D

La même conclusion est dressée pour une géométrie 3D ou cylindrique. L'important est plutôt de montrer que le module de rayonnement en milieu transparent de **TrioCFD** est fonctionnel. Par ailleurs, un travail d'amélioration d'une fiche de validation sur ce module de couplage est attendu.

3.3.3 Combinaison embree2TRUST et TrioCFD

Alors que la section précédente montre un bon accord entre la simulation couplée et le résultat attendu, la simulation faite dans [?] (le travail de Lorezno) montre des écarts avec la simulation de [12] (code de référence). Il est intéressant de noter que la principale différence entre les deux simulations vient de la génération des facteurs de vue. Un travail plus approfondi de vérification et validation du code **embree2TRUST** est donc attendu pour le stage.

Chapitre 4

Etude d'un cas BWR

Chapitre

Annexes

A Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube

On considère le facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité : la face $z = 0$ (surface A_1) et la face $z = 1$ (surface A_2). Le facteur de vue est défini de manière générale par :

$$F_{16} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} dA_2 dA_1. \quad (.1)$$

Dans le cas du cube unité, on a $A_1 = A_2 = 1$. Les deux faces étant parallèles, on paramètre les surfaces par :

$$P_1 = (x, y, 0), \quad (x, y) \in [0, 1]^2, \quad (.2)$$

$$P_2 = (x', y', 1), \quad (x', y') \in [0, 1]^2. \quad (.3)$$

La distance entre deux éléments différentiels s'écrit :

$$R^2 = (x' - x)^2 + (y' - y)^2 + 1. \quad (.4)$$

Calcul des cosinus directionnels Les normales aux surfaces sont :

$$\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1), \quad \mathbf{n}_2 = (0, 0, -1). \quad (.5)$$

Le vecteur reliant les deux points est :

$$\mathbf{r} = (x' - x, y' - y, 1), \quad R = \|\mathbf{r}\|. \quad (.6)$$

On en déduit :

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{R}, \quad \cos \theta_2 = \frac{1}{R}, \quad \Rightarrow \quad \cos \theta_1 \cos \theta_2 = \frac{1}{R^2}. \quad (.7)$$

Ainsi, le noyau géométrique devient :

$$\frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} = \frac{1}{\pi R^4} = \frac{1}{\pi [1 + (x' - x)^2 + (y' - y)^2]^2}. \quad (.8)$$

Réduction par changement de variables et convolution L'intégrande ne dépend que des différences de coordonnées. On introduit :

$$u = x' - x, \quad v = y' - y. \quad (.9)$$

On utilise la propriété de convolution :

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x' - x) dx dx' = \int_{-1}^1 (1 - |u|) f(u) du. \quad (.10)$$

En deux dimensions, cela donne :

$$F_{16} = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{(1 - |u|)(1 - |v|)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.11)$$

Par symétrie :

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.12)$$

Interprétation Le facteur $(1 - |u|)(1 - |v|)$ représente la densité de paires de points des deux surfaces ayant une séparation relative (u, v) . Cette transformation permet de passer d'une intégration sur toutes les paires de points à une intégration sur les distances relatives, ce qui est une étape clé en transfert radiatif et en géométrie intégrale.

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.13)$$

Introduction d'une fonction auxiliaire Afin de traiter cette intégrale, on introduit la fonction paramétrée

$$J(a) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{a + u^2 + v^2} du dv, \quad a > 0. \quad (.14)$$

Cette définition conserve le facteur de pondération géométrique $(1 - u)(1 - v)$ issu de la réduction par convolution. En dérivant sous le signe intégral, on obtient

$$\frac{dJ}{da} = - \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(a + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.15)$$

Par conséquent,

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{(1-u)(1-v)}{(1+u^2+v^2)^2} du, dv = - \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.16)$$

Le facteur de vue s'écrit alors

$$F_{16} = -\frac{4}{\pi} \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.17)$$

Décomposition de l'intégrale On développe le facteur de pondération :

$$(1-u)(1-v) = 1 - u - v + uv. \quad (.18)$$

Ainsi,

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} (A - 2B + C), \quad (.19)$$

où

$$A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.20)$$

$$B = \int_0^1 \int_0^1 \frac{u, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.21)$$

et

$$C = \int_0^1 \int_0^1 \frac{uv, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}. \quad (.22)$$

Le calcul de ces intégrales conduit finalement à l'expression analytique classique du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (.23)$$

Numériquement,

$$F_{16} \simeq 0.1998249. \quad (.24)$$

B Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude

les figure arrivent

B.1 Parallélépipède

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.068590 \\ 0.116426 & 0.000000 & 0.240636 & 0.285875 & 0.240636 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.240636 & 0.000000 & 0.240636 & 0.285875 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.285875 & 0.240636 & 0.000000 & 0.240636 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.240636 & 0.285875 & 0.240636 & 0.000000 & 0.116426 \\ 0.068590 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.25)$$

B.2 Sphères concentriques

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 1.000000 \\ 0.111111 & 0.888889 \end{bmatrix}. \quad (.26)$$

B.3 Rectangle

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.381966 & 0.236068 & 0.381966 \\ 0.190983 & 0.000000 & 0.190983 & 0.618034 \\ 0.236068 & 0.381966 & 0.000000 & 0.381966 \\ 0.190983 & 0.618034 & 0.190983 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.27)$$

B.4 Cercles concentriques

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 1.000000 \\ 0.500000 & 0.500000 \end{bmatrix}. \quad (.28)$$

B.5 Howell 5.22

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.250000 & 0.250000 & 0.250000 & 0.250000 \\ 0.399924 & 0.000000 & 0.249981 & 0.100114 & 0.249981 \\ 0.399924 & 0.249981 & 0.000000 & 0.249981 & 0.100114 \\ 0.399924 & 0.100114 & 0.249981 & 0.000000 & 0.249981 \\ 0.399924 & 0.249981 & 0.100114 & 0.249981 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.29)$$

C Calcul de l'approximation due à un maillage triangulaire d'un cercle

Le contour de chaque cercle est discrétisé par un polygone régulier inscrit. La longueur d'un côté de ce polygone est donnée par

$$l = 2R \sin\left(\frac{\pi}{N}\right), \quad (.30)$$

où R désigne le rayon du cercle et N le nombre de sommets. Le périmètre du polygone s'écrit alors

$$P_N = 2NR \sin\left(\frac{\pi}{N}\right). \quad (.31)$$

Considérons à présent deux cercles concentriques de rayons R et $2R$, discrétisés respectivement par des polygones réguliers comportant N_1 et N_2 sommets. Le rapport des périmètres obtenus après discrétisation vaut

$$\frac{P_1^{(N)}}{P_2^{(N)}} = \frac{N_1 \sin(\pi/N_1)}{2N_2 \sin(\pi/N_2)}. \quad (.32)$$

Le rapport exact des périmètres des deux cercles est quant à lui égal à

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{2\pi R}{4\pi R} = \frac{1}{2}. \quad (.33)$$

L'erreur relative introduite par cette approximation géométrique est donc

$$\varepsilon_P = \frac{\frac{P_1}{P_2} - \frac{P_1^{(N)}}{P_2^{(N)}}}{\frac{P_1}{P_2}} = 1 - \frac{N_1 \sin(\pi/N_1)}{N_2 \sin(\pi/N_2)}. \quad (.34)$$

Bibliographie

- [1] René Brun and Fons Rademakers. Root — an object oriented data analysis framework. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 389(1–2) :81–86, 1997.
- [2] M. Chahlaoui. *Modélisation du rayonnement thermique dans un coeur de réacteur nucléaire dégradé en présence de vapeur et de gouttes d'eau*. PhD thesis, École Centrale Paris, 2011.
- [3] B. Gebhart. Surface temperature calculations in radiant surroundings of arbitrary complexity – for gray, diffuse radiation. *Journal of Heat Transfer*, 3(341–346), 1961.
- [4] Kook Han, Y. Feng, and D.R.J. Owen. An accurate algorithm for evaluating radiative heat transfer in a randomly packed bed. *CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences*, 49 :143–161, 08 2009.
- [5] J. R. Howell, M. P. Menguc, K. Daun, and R. Siegel. *Thermal Radiation Heat Transfer (7th ed.)*. CRC Press, 2020.
- [6] J. R. Howell, M. P. Menguc, K. Daun, and R. Siegel. *Thermal Radiation Heat Transfer (7th ed.)*. CRC Press, 2020.
- [7] HA. Shukla Pranav Patel Ziauddin Khan Manoj Kumar Gupta, Kuldeep J Bumtariya. Methods for evaluation of radiation view factor : A review. *Materials Today : Proceedings*, 4(2, Part A) :1236–1243, 2017. 5th International Conference of Materials Processing and Characterization (ICMPC 2016).
- [8] M. Mirhosseini, A. Saboonchi, and A. Moosavi. Different methods for calculating a view factor in radiative applications : Strip to in-plane parallel semi-cylinder. *Journal of Engineering Thermophysics*, 24(2) :169–180, 2015.
- [9] Akira Okumura, Koji Noda, and Cameron Rulten. Robast : Development of a root-based ray-tracing library for cosmic-ray telescopes and its applications in the cherenkov telescope array. *Astroparticle Physics*, 76 :38–47, 2016.
- [10] Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys. *Physically Based Rendering : From Theory to Implementation*. Morgan Kaufmann, 3 edition, 2018.
- [11] Ji Qi, Eric Chavanon, Frédéric Gastellu-Etchegorry, et al. Hybrid scene structuring for accelerating 3d radiative transfer simulations. *Remote Sensing*, 11(22) :2637, 2019.
- [12] J. Costa Sallés R. Le Tellier and C. Brayer. A comprehensive analysis of lumped enclosure models’ biases for evaluating inter-assembly radiative heat transfer in accident simulation. *Nuclear Engineering and Design*, 433(433), 2025.
- [13] Robert Taylor, B. Hodge, Rogelio Luck, and W. Steele. Uncertainty analysis of diffuse-gray radiation enclosure problems. *Journal of Thermophysics and Heat Transfer - J THERMO-PHYS HEAT TRANSFER*, 9 :63–69, 01 1995.
- [14] Robert Taylor, Rogelio Luck, B. Hodge, and W. Steele. Uncertainty analysis of diffuse-gray radiation enclosure problems : A hypersensitive case study. 01 1993.

- [15] Adrienne S. Lavine Theodore L. Bergman. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.* 1985.
- [16] Pierre Vueghs, Hans Peter de Koning, O Pin, and Pierre Beckers. Random hemisphere method for radiation ray tracing computations. *5th European Thermal-Sciences Conference, The Netherlands*, 2008.
- [17] Ingo Wald, Sven Woop, Carsten Benthin, Gregory S. Johnson, and Manfred Ernst. Embree : A kernel framework for efficient cpu ray tracing. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4) :143 :1–143 :8, 2014.
- [18] Carsten Wächter and Nikolaus Binder. A fast and robust method for avoiding self-intersection. In Eric Haines and Tomas Akenine-Möller, editors, *Ray Tracing Gems : High-Quality and Real-Time Rendering with DXR and Other APIs*, pages 77–85. Apress, 2019.